

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الانطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بنى سليمان المدينة	الرابعة متوسط	الظواهر الميكانيكية	الام	[ساعة+ ساعة]

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن
مركبات الكفاءة	✓ يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية و القوة لتحديد الافعال المتبادلة بين الاجسام العادية باعتبارها جمل ميكانيكية. ✓ يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ										
يقرا الوضعية و يفهمها. يقدم فرضياته و تصورات.	الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الظواهر الميكانيكية  غادرت سفينة تيتانيك من إنجلترا في 10 أبريل عام 1912م ، عبر المحيط الأطلسي ، بحمولة 2200 راكب ، وفي مساء يوم 14 أبريل اصطدمت السفينة بالجبال الجليدية التي تطفو في الماء ، فاختل توازنها مما أدى إلى تحطمها وغرقها، حيث لقي حوالي 1500 شخص حتفهم. 1- حدد القوى التي تؤثر بها الجملة الميكانيكية على السفينة ، وهي في عرض المحيط. 2- برأيك كيف أثر الجبل الجليدي على توازن السفينة لتغرق. 3- فسّر تغير قوة "دافعة أرخميدس" على السفينة في مرحلتها (الطفو-الغوص). 4- ما هو شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين ثم خاضع لفعل ثلاث قوى؟										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليمية</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تحديد القوى المؤثرة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>تأثير الجبل على توازن السفينة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>تغير قوة "دافعة أرخميدس"</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>شرط توازن جسم صلب</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	التعليمية	الفرضيات	تحديد القوى المؤثرة		تأثير الجبل على توازن السفينة		تغير قوة "دافعة أرخميدس"		شرط توازن جسم صلب		 
التعليمية	الفرضيات										
تحديد القوى المؤثرة											
تأثير الجبل على توازن السفينة											
تغير قوة "دافعة أرخميدس"											
شرط توازن جسم صلب											

التعليمية	الحل
1- تحديد القوى المطبقة على السفينة	- فعل الماء على السفينة "دافعة أرخميدس" F_A - ثقل السفينة P - قوة التيار المائي على السفينة $F_{\text{courant/bateau}}$ - قوة الرياح على السفينة $F_{\text{vent/bateau}}$
2- تأثير الجبل الجليدي على توازن السفينة	❖ بعد اصطدام السفينة بالجبل الجليدي حدث شرخ في أجزائها، مما أدى إلى دخول الماء إليها و بالتالي ازدياد ثقلها ، إلى حد معين ، ليصبح أكبر من قوة دفع ماء البحر ، فتغرق السفينة.
3- تغير قوة "دافعة أرخميدس" (الطفو-الغوص)	❖ ثقل السفينة أقل من دافعة أرخميدس لذلك تطفو السفينة $P < F_A$ ❖ ثقل حطام السفينة أكبر من دافعة أرخميدس لذلك تغوص السفينة $P > F_A$
4- شرط توازن جسم صلب	شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين $F_1 + F_2 = 0$ لهما نفس الحامل حيث شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل ثلاث قوى غير متوازية هي حواملها من نفس المستوي و تلتقي في نقطة واحدة حيث $F_1 + F_2 + F_3 = 0$

الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الظواهر الميكانيكية  غادرت سفينة تيتانيك من إنجلترا في 10 أبريل عام 1912م، عبر المحيط الأطلسي، بحمولة 2200 راكب، وفي مساء يوم 14 أبريل اصطدمت السفينة بالجبال الجليدية التي تطفو في الماء، فاختل توازنها مما أدى إلى تحطمها وغرقها، حيث لقي حوالي 1500 شخص حتفهم. 1- حدد القوى التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية على السفينة، وهي في عرض المحيط. 2- برأيك كيف أثر الجبل الجليدي على توازن السفينة لتغرق. 3- فسّر تغير قوة "دافعة أرخميدس" على السفينة في مرحلتها (الطفو-الغوص). 4- ما هو شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين ثم خاضع لفعل ثلاث قوى؟	الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الظواهر الميكانيكية  غادرت سفينة تيتانيك من إنجلترا في 10 أبريل عام 1912م، عبر المحيط الأطلسي، بحمولة 2200 راكب، وفي مساء يوم 14 أبريل اصطدمت السفينة بالجبال الجليدية التي تطفو في الماء، فاختل توازنها مما أدى إلى تحطمها وغرقها، حيث لقي حوالي 1500 شخص حتفهم. 1- حدد القوى التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية على السفينة، وهي في عرض المحيط. 2- برأيك كيف أثر الجبل الجليدي على توازن السفينة لتغرق. 3- فسّر تغير قوة "دافعة أرخميدس" على السفينة في مرحلتها (الطفو-الغوص). 4- ما هو شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين ثم خاضع لفعل ثلاث قوى؟
الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الظواهر الميكانيكية  غادرت سفينة تيتانيك من إنجلترا في 10 أبريل عام 1912م، عبر المحيط الأطلسي، بحمولة 2200 راكب، وفي مساء يوم 14 أبريل اصطدمت السفينة بالجبال الجليدية التي تطفو في الماء، فاختل توازنها مما أدى إلى تحطمها وغرقها، حيث لقي حوالي 1500 شخص حتفهم. 1- حدد القوى التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية على السفينة، وهي في عرض المحيط. 2- برأيك كيف أثر الجبل الجليدي على توازن السفينة لتغرق. 3- فسّر تغير قوة "دافعة أرخميدس" على السفينة في مرحلتها (الطفو-الغوص). 4- ما هو شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين ثم خاضع لفعل ثلاث قوى؟	الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الظواهر الميكانيكية  غادرت سفينة تيتانيك من إنجلترا في 10 أبريل عام 1912م، عبر المحيط الأطلسي، بحمولة 2200 راكب، وفي مساء يوم 14 أبريل اصطدمت السفينة بالجبال الجليدية التي تطفو في الماء، فاختل توازنها مما أدى إلى تحطمها وغرقها، حيث لقي حوالي 1500 شخص حتفهم. 1- حدد القوى التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية على السفينة، وهي في عرض المحيط. 2- برأيك كيف أثر الجبل الجليدي على توازن السفينة لتغرق. 3- فسّر تغير قوة "دافعة أرخميدس" على السفينة في مرحلتها (الطفو-الغوص). 4- ما هو شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين ثم خاضع لفعل ثلاث قوى؟